

ACV VIDRIO PLANO

ANÁLISIS DE CICLO DEL VIDRIO PLANO

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Andrea Piña Bolaños
Centro Mario Molina

17 de diciembre de 2014

Resumen

La industria de vidrio utiliza cullet (vidrio reciclado) en la mezcla de fundición de materias primas con el objetivo de disminuir el gasto energético y el consumo de materias primas. Se evaluó la huella de carbono, en un análisis de la cuna a la puerta, del vidrio plano comúnmente producido en México. El análisis de sensibilidad mostró el comportamiento de los impactos al incrementar o disminuir el porcentaje de cullet en la mezcla y la distancia recorrida para su suministro. El estudio se realizó en comparación con el escenario cero, el cual solo considera materia prima virgen en la mezcla de fundición del vidrio. Los resultados mostraron que al incrementar los porcentajes de cullet en la mezcla se pueden disminuir los impactos generados, siempre y cuando el cullet sea suministrado dentro de un radio de 100 km.

Los resultados finales son reportados para el escenario más común en la industria del vidrio plano, el cual utiliza 20 % de cullet en la mezcla (10 % cullet interno y 10 % cullet externo) y un radio de suministro de 37 km. Se reportaron 1.25282 kgCO₂ eq./kg para el vidrio plano.

1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono del vidrio plano producido en México, con un análisis de la cuna a la puerta.

1.2 Alcance

Actualmente, el proceso de producción de vidrio plano se realiza, mayoritariamente, por el método de flotación; el otro método existente es el de placa, que representa menos del 3.5 % de la producción total, por lo que no se tomó en cuenta. En el escenario cero se considera únicamente la materia prima virgen y no se incluye ninguna proporción de cullet. El escenario más encontrado en la industria del vidrio, y del cual se reportan los resultados finales, considera una mezcla de fusión conformada por 20 % de cullet (10 % de cullet interno y 10 % de cullet externo).

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** del sistema es producir una tonelada de vidrio plano empacado y terminado en planta, en Monterrey, Nuevo León, con datos de 2013. Esta localización se eligió debido a que es la región con mayor producción de vidrio plano en México [1].

1.4 Límites del sistema

El estudio evaluó el análisis de ciclo de vida del vidrio plano mexicano, de la cuna a la puerta. Dentro de los límites del sistema no se consideró el proceso de empaquetado del vidrio, debido a que éste depende de las especificaciones de cada cliente y en ocasiones no se realiza. Tampoco se consideran los procesos de caracterización que se aplican al vidrio al final de su fabricación y que dependen de la aplicación a la que esté destinado. El inventario fue recopilado a partir de fuentes literarias y de entrevistas realizadas al sector. Tampoco se consideraron los residuos de manejo especial, los residuos sólidos urbanos o los residuos peligrosos que se puedan derivar del manejo de materias

primas o productos.

En la Figura 1 se muestra el diagrama de los límites del sistema, el cual considera los impactos generados por la transportación de cada proceso. Solo los procesos que se encuentran dentro del recuadro punteado fueron considerados para el estudio.

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1 %, cualquier compuesto que represente menos del 1 % de la masa total no se tomó en cuenta para los fines de este proyecto. Además, se busca determinar si existen otras variables representativas al tomar como base el criterio de corte ambiental.

1.5 Suposiciones

No se realizaron procedimientos de asignación debido a que el único producto final que tiene el proceso de producción es el vidrio plano. Tampoco se elaboraron análisis de normalización o ponderación.

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Generalidades

Técnicamente, el vidrio se define como un sólido que no posee orden atómico de largo alcance y que al calentarse se ablanda hasta llegar a un estado de fundición [2]. El vidrio ha sido utilizado por el hombre desde hace miles de años; posiblemente es el material de fabricación más antigua que continúa presente en nuestros tiempos. Se le puede encontrar en diversas formas.

Las materias primas requeridas para su obtención provienen de la naturaleza y son prácticamente inagotables. También es un material reciclable e inerte, lo que explica su bajo costo y su alta disponibilidad, no obstante, estas características no lo hacen fácil de sustituir, ya que es indispensable en la mayor parte de sus aplicaciones [3], [4].

Los componentes más comunes del vidrio plano se muestran en la tabla 1, sin embargo, al aplicar la regla de corte algunos componentes –como el óxido de potasio y el óxido de aluminio– quedaron fuera de los alcances del estudio.

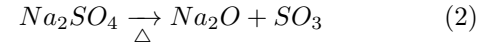
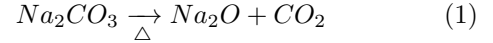
El vidrio plano considerado en el estudio utilizó como material vitrificante arena sílica (SiO_2), como material estabilizador una base cálcica-magnésica (CaO , MgO), y como material fundente una base sódica (Na_2O).

La base sódica, en este caso óxido de sodio (Na_2O)

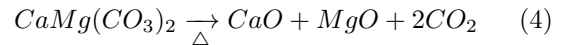
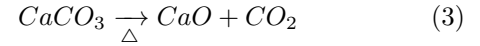
Tabla 1: Componentes del vidrio plano

Componente	peso % [5]	peso % [6]	peso % [7]	peso % [7]	peso % [8]
Componentes mayores					
SiO_2	72.0	72.6	73.1	73.0	72.6
Na_2O	14.0	13.8	13.9	13.8	13.8
MgO	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1
CaO	9.0	8.6	8.8	8.4	8.6
Componentes menores					
K_2O	0.3	0.3	-	-	0.3
Al_2O_3	0.7	0.7	0.1	0.1	0.7
Otros	-	-	0.4	0.4	-
Suma componentes menores	1.0	1.0	0.5	0.6	1.0

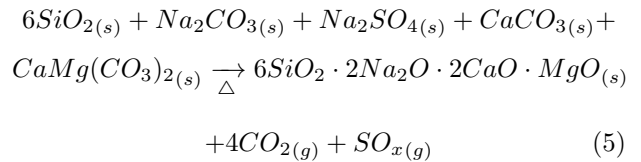
proviene de la calcinación de carbonato de sodio (Na_2CO_3), aunque también se utiliza –en menor proporción– el sulfato de sodio (Na_2SO_4); su formación se expresa de la siguiente manera (ecuación 1 y 2):



La base cálcica, en este caso el óxido de calcio (CaO), proviene de la calcinación de la piedra caliza, la cual se puede obtener del carbonato de calcio ($CaCO_3$) o de la dolomita ($CaMg(CO_3)_2$); sus reacciones de formación se muestran a continuación (ecuaciones 3 y 4):



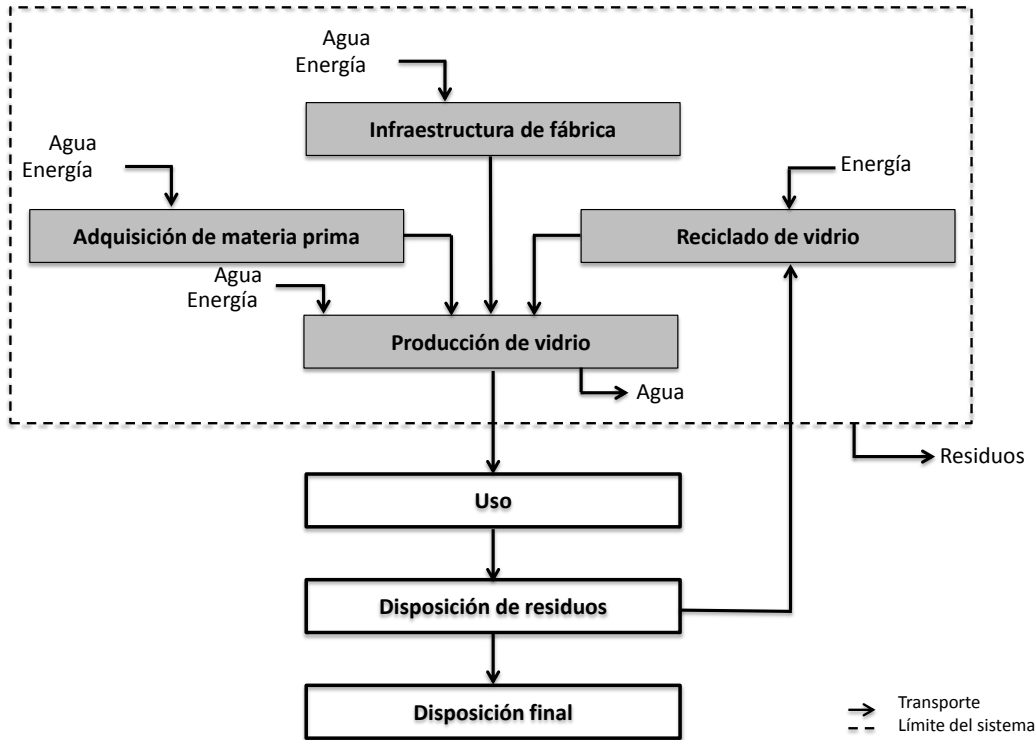
Con base en esto se obtuvo la reacción general del vidrio plano considerada para este estudio (ecuación 5).



2.2 Proceso de producción del vidrio plano

El proceso de fabricación del vidrio (Figura 2) inicia con la mezcla de los principales componentes del vidrio, las materias primas (arena sílica, dolomita, carbonato de calcio, carbonato de sodio y sulfato de sodio) y los materiales secundarios (vidrio reciclado y

Figura 1: Límites del sistema



aditivos). Posteriormente, se calienta la mezcla en el horno de fundición a una temperatura promedio de $1500\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta que la mezcla forma un líquido viscoso y homogéneo.

El vidrio fundido sale del horno a una temperatura aproximada de $1050\text{ }^{\circ}\text{C}$, en un estado maleable y elástico que permite su conversión en la forma deseada. Para esto se realiza el proceso de flotado, en esta etapa la diferencia de densidades hace que la mezcla de vidrio sobrenade la superficie de un baño de estaño líquido, logrando así una superficie lisa y paralela. Durante este proceso la temperatura del vidrio disminuye gradualmente hasta los $650\text{ }^{\circ}\text{C}$, adquiriendo viscosidad y solidez.

Después, el vidrio entra en la etapa de recocido, en donde se realiza un enfriamiento controlado, disminuyendo la temperatura a $200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Entonces el cristal es inspeccionado con la finalidad de detectar el material defectuoso, de ser así, se le recicla como material secundario (cullet interno).

Finalmente el vidrio es cortado mecánicamente en las dimensiones especificadas por el cliente. A partir

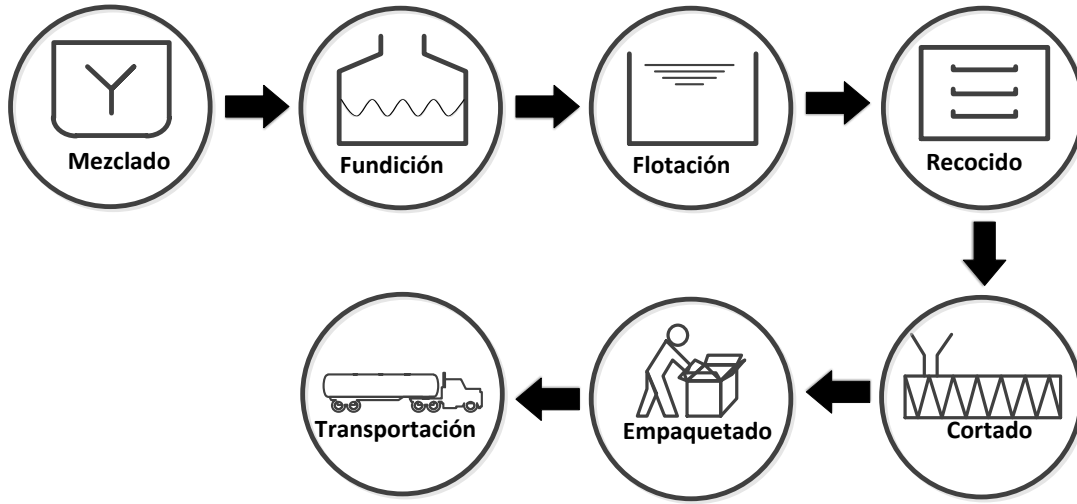
de este momento al vidrio se le pueden realizar distintos tratamientos (decorado, templado, etc.) con el objetivo de adecuarlo a las características especificadas por el sector al que será destinado o por la aplicación que se le dará. Una vez terminado el proceso de manufactura del vidrio, se procede a su empaquetado y posterior distribución [9], [4], [10].

2.3 Inventario

Todos los procesos e insumos incluidos en el inventario consideran la etapa de construcción. Adicionalmente, estos fueron habitados a la industria mexicana al realizarse una sustitución del uso de energía eléctrica y de transporte por procesos mexicanos. En la Tabla 2 se muestran las fuentes utilizadas para la modelación de los procesos.

En la tabla 3 se pueden observar los flujos de entrada considerados en el proceso de la producción del vidrio plano. El proceso utiliza una baja cantidad de agua de pozo que es tratada y reutilizada. Uno de los insumos más altos es el gas natural quemado en los

Figura 2: Proceso de producción del vidrio plano



hornos de fusión y de recocido. La mayor parte de las materias primas son suministradas por minas mexicanas; con excepción de la arena sílica y del carbonato de sodio, los cuales suelen ser importados de Estados Unidos.

Tabla 2: Procesos utilizados

Proceso	Fuente	País
Materias Primas		
Arena sílica	Ecoinvent	Suiza
Carbonato de sodio	Ecoinvent	Mundial
Carbonato de calcio	Ecoinvent	Suiza
Sulfato de sodio	Ecoinvent	Europa
Dolomita	Ecoinvent	Europa
Cullet interno	Estimación	México
Cullet externo	Estimación	México
Energía		
Energía eléctrica	Itten 2014 [11]	México
Gas natural	Ecoinvent	Estados Unidos
Agua		
Agua de pozo	Ecoinvent	México
Tratamiento de agua	Ecoinvent	Suiza
Transporte		
Ferrocarril	CMM	México
Camión >16 ton	CMM	México

En la Tabla 4 se muestran las distancias recorridas para el suministro de materias primas, así como el lugar de procedencia y el transporte utilizado.

Por último, en la tabla 5 se muestran los flujos de salida del proceso de producción del vidrio plano flotado, para una tonelada de vidrio plano empaquetado. Cabe mencionar que los residuos sólidos urbanos y

Tabla 3: Flujos de entrada al proceso

Agua		
Agua de pozo	0.47	l/kg vP
Agua tratada	0.77	l/kg vP
Energía		
Gas natural	9.27	MJ/kg vP
Energía eléctrica	1.61	MJ/kg vP
Materias Primas		
Óxido de silicio	682	g/kg vP
Carbonato de sodio	100	g/kg vP
Carbonato de calcio	94.7	g/kg vP
Dolomita	174	g/kg vP
Sulfato de sodio	134	g/kg vP
Cullet interno	227	g/kg vP
Cullet externo	69.7	g/kg vP

vP: vidrio producido. Elaboración propia con datos de VITRO 2013 [12] y de INECC 2009 [13].

Tabla 4: Transporte

Concepto	km	Procedencia	Transporte
Óxido de silicio	1,050	Texas, E.U.	ferrocarril
Carbonato de sodio	2,620	Wyoming, E.U.	ferrocarril
Carbonato de calcio	720	Hidalgo, México	camión
Dolomita	345	Coahuila, México	ferrocarril
Sulfato de sodio	320	Coahuila, México	ferrocarril
Cullet externo	37	Nuevo León, México	camión

Elaboración propia

los residuos peligrosos quedaron fuera del sistema.

Tabla 5: Flujos de salida del proceso

Descarga al drenaje	Agua	l/kg vP
	0.47	
	Aire	
CO_2	678.86	g/kg vP
N_2O	9.65E-04	g/kg vP
NO_2	5.92	g/kg vP
SO_x	72.11	g/kg vP
CH_4	9.65E-03	g/kg vP
HF	0.04	g/kg vP
HCl	0.16	g/kg vP
Se	0.15	g/kg vP
V	5.12E-03	g/kg vP
Ni	2.79E-03	g/kg vP
Pb	1.73E-03	g/kg vP
Cd	9.06E-04	g/kg vP
PM	2.03	g/kg vP

vP: vidrio producido. Elaboración propia con datos de European Comission 2013 [8] y CONUEE 2009 [14]

2.4 Recopilación de datos

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA V.1.3 y la metodología del CML V.4.2, 1990, para la categoría de huella de carbono.

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kg CO_2 eq.) [?].

3.3 Análisis de sensibilidad

El estudio incluye un análisis de sensibilidad con la finalidad de conocer el impacto generado por el incremento en la distancia recorrida para el suministro de cullet externo, al igual que por el incremento en el porcentaje en peso de cullet externo en la mezcla de fundición de materia prima.

La producción de cullet interno oscila entre el 5 % y el 20 % de la mezcla de fundición inicial, para este análisis se estableció en 10 %; mientras que, para el cullet externo se hicieron escenarios del 0 %, el 10 %, el 20 %, y el 30 %. El escenario de comparación es en el que se utilizan únicamente materias primas vírgenes para el proceso.

En el caso de las distancias recorridas por el cullet externo se registraron los impactos generados a 25, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 750 y 1000 km para cada uno de los escenarios de cullet mencionado, en la categoría de calentamiento global.

Los resultados se muestran en las figuras 3. En el eje vertical del lado izquierdo de las figuras se indican los posibles porcentajes de cullet utilizados en la mezcla de fundición, al igual que las proporciones que corresponden a cullet externo e interno. En el eje horizontal inferior se observan las distancias consideradas para el estudio. Todos los porcentajes de disminución o incremento indicados en los recuadros coloreados se calcularon a partir de una comparación con el escenario cero, el cual no contiene cullet en la mezcla de fusión y solamente utiliza materia prima virgen.

En los recuadros coloreados por gris muy oscuro se muestra el porcentaje de emisiones equivalentes que ha sido disminuido al utilizar dicho porcentaje de cullet y al recorrer dicha distancia. Posteriormente, se observan los porcentajes coloreados de color gris, cuya disminución equivale al 9 % de emisiones equivalentes, lo que es igual a las emisiones generadas cuando solo se utiliza cullet interno, el cual no realiza ningún recorrido para ser suministrado, esto último explica porque se muestra igual para todas las distancias. Los recuadros con color gris claro indican las combinaciones que presentan una disminución menor a la generada por el escenario en el que solo se utiliza cullet interno y, sin embargo, sigue mostrando una disminución en comparación con el escenario cero. Por último, los recuadros coloreados de gris muy claro representan las combinaciones que generan mayores emisiones equivalentes en comparación con el escenario cero.

Al observar la figura 3 se afirma que para la categoría de calentamiento global se presenta una mayor disminución de emisiones equivalente conforme se in-

crementa la cantidad de cullet en la mezcla, siempre y cuando se considere un radio de suministro de hasta cien km; en caso de que el radio sea de 200 km las emisiones serán iguales que si solo se utilizara cullet interno, aunque seguirían siendo menores a las del escenario cero. De hecho, las emisiones equivalentes seguirán siendo menores hasta los 400 km de distancia de suministro cuando se utiliza el 30 % y el 40 % de cullet; y hasta 750 km cuando se utiliza solo el 20 % de cullet en la mezcla de fusión.

4 RESULTADOS

Los resultados muestran una huella de carbono de 1.25282 kgCO_{2eq} emitidos en la fabricación de 1 kg de vidrio plano constituido por diez por ciento de cullet interno y diez por ciento de cullet externo suministrado de una distancia de aproximadamente 37 km, y por el 80 % de materias primas vírgenes, empaçado y producido en México.

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de estimar la huella de carbono que presenta el vidrio plano comúnmente producido en México, desde un análisis de la cuna a la puerta.

El utilizar cullet en la mezcla de fundición del vidrio plano genera diversos beneficios, como la disminución del uso de materias primas de combustibles fósiles y la generación de partículas y residuos, siempre y cuando éste no exceda los radios establecidos en el análisis de sensibilidad.

A partir de estos resultados se puede determinar que por cada diez por ciento de cullet utilizado en la mezcla de fundición se puede evitar el uso de materias primas en un 11 %. Además, las fuentes consultadas mencionan que al utilizar el diez por ciento de cullet en la mezcla se disminuye el gasto energético entre un 2 % y un 3.5 %.

REFERENCIAS

- [1] INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2013.
- [2] David C. Boyd, Paul S. Danielson, David A. Thompson, Mariano Velez, Signo T. Reis, and Richard K. Brow. *Encyclopedia of Chemical Technology-Glass*. John Wiley and Sons, Inc., USA, 2004.
- [3] CAVIPLAN. Manual del Vidrio Plano. Technical report, Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2009.
- [4] Tessy López and Ana Martínez. *El Mundo Mágico del Vidrio*. Fondo de Cultura Económica, México, primera ed edition, 1995.
- [5] Cebrace. Componentes del vidrio, 2014.
- [6] Ministerio de Medio Ambiente. Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Technical report, Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, España, 2004.
- [7] Joseph S. Amstock. *Manual del vidrio en la construcción*. McGraw-Hill Interamericana Editores, México, 1999.
- [8] European Comission. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass. Technical report, Integrated Pollution Prevention and Control, European Union, 2013.
- [9] VITRO. Proceso de Flotado, 2002.
- [10] PILKINGTON. Company History 1950-1999, 2014.
- [11] René Itten, Rolf Frischknecht, and Matthias Stucki. Life Cycle Inventories of Electricity Mixes and Grid. Technical Report June, Paul Scherrer Institut, Uster, Switzerland, 2014.
- [12] VITRO. Informe de Desarrollo Sustentable 2013. Technical report, México, 2013.
- [13] INECC. Informes del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (IneGei) 1990-2006. Technical report, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México, 2009.
- [14] CONUEE. Metodologías para la Cuantificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de Consumos Energéticos Evitados por el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Technical report, Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de la Energía, México, 2009.

Figura 3: Análisis de sensibilidad para la categoría de calentamiento global

10% interno 30% externo	40	-17%	-16%	-15%	-14%	-9%	-5%	-1%	3%	14%	25%
10% interno 20% externo	30	-14%	-14%	-13%	-12%	-9%	-6%	-3%	0%	7%	14%
10% interno 10% externo	20	-12%	-11%	-11%	-11%	-9%	-8%	-6%	-5%	-1%	3%
10% interno 0% externo	10	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%
Cullet en la mezcla ↑ de fundición (%)		25	50	75	100	200	300	400	500	750	1000
Gris muy oscuro Gris muy claro Gris Gris claro		→ Distancia de suministro (km)									